

판 안에도 옆방이 있었다 — 학습 문턱 40 은 팝업을 안 본 도메인으로 만들고 있었다

월드모델 실험실

노트 402 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 398부터 401까지 네 노트가 안 본 도메인의 값을 줬다 — 학습에 없는 도메인은 F18 에게 원하이 전부 0 인 좌표를 받고, 그 좌표에서 KR 만화는 -0.1261 로 거꾸로 줄을 선다. 그동안 그것을 판 바깥 이야기로 다뤘다. 판 안에 이미 하나 있었다.

학습 문턱(MIN_TRAIN)은 학습만 거른다 — 문턱 아래 도메인은 훈련 집합에서 빠지고도 채점은 그대로 받는다. 팝업의 학습 행은 24행이다. 커밋된 기본값 40 에서 팝업은 배우지 않은 채로 채점되는 도메인, 곧 원하이 전부 0 인 바로 그 좌표에 서 있었다.

작 12뽑기, 문턱 40 – 문턱 15	차	SD	부호
판	-0.0018	0.0021	2/12
팝업 (학습 24행)	-0.0525	0.0254	1/12
도서 (다음으로 큰 것)	-0.0083	0.0084	2/12
나머지 아홉	$ \cdot \leq 0.0034$	—	—

사전 등록대로다 — 움직인 도메인은 팝업 하나뿐이고 나머지 열은 잡음 안이다. 두 팔이 같은 열한 도메인을 채점하므로(문턱은 학습만 거른다) 노트 378 ④ 에 걸리지 않고 켤 수 있다. 판 차가 $2 \times$ 작SD 안이고 부호가 $2/12 \leq 3/12$ 라 조건 ① 이 걸린다 — 문턱 15 를 채택했다.

1. 같은 기계, 판 안에서

노트 399가 원하이를 통째로 빼서 KR 만화의 전이를 $-0.1261 \rightarrow +0.0797$ 로 0.2058 만큼 움직였다. 문턱을 40 에서 15 로 내려 팝업을 학습에 들이면 0.0525 가 움직인다. 크기는 4분의 1 이지만 기계가 같다 — 둘 다 “원하이 전부 0 인 좌표에 세워 두면 얼마나 손해인가”를 낸다.

크기가 작은 것도 설명이 된다. KR 만화는 학습에 한 행도 없었지만, 문턱 40 의 팝업은 채점만 안 배운 게 아니라 자기 24행이 다른 도메인의 축 모형에 보태지지도 못했다 — 대신 팝업의 유보 행은 아이돌·시장팝업 같은 이웃 도메인이 만든 축 지도를 빌려 쓴다. 완전한 이방인은 아니었다.

2. 왜 이걸 이제야 줬나

문턱은 2년째 40이었고 그 값이 무엇을 하는지 적혀 있지 않았다. 노트 401이 조용한 탈락에 관한 규약을 만든 직후에야 보였다 — 도메인을 거르는 집계 문턱은 전부 누가 빠졌는지 찍고 지나간다. 401에서는 반례 도메인이 상관 계산에서 빠졌고, 여기서는 같은 도메인이 학습에서 빠져 있었다. 같은 팝업이다.

노트 401의 섬에서 팝업의 학습 24행이 잡음 바닥(0.221)보다 작은 어긋남 (0.179)을 냈던 것도 이제 다르게 읽힌다 — 그 24행은 그때까지 챔피언이 한 번도 안 본 행이었다.

3. 남은 것

원hat을 크기로 거른다	팝업은 드롭아웃엔 별고 (+0.0276·12/12, 노트 400) 문턱 40 엔 없는다 (-0.0525). 제 행은 원하고 제 원 hat은 원치 않는다 — 큰 도메인만 원hat을 주면 둘 다 갖나
문턱 15 아래	15 도 근거 없는 값이다. 팝업 24행이 유일한 걸림 이었으니 더 내려도 지금은 아무것도 안 바뀐다
다른 조용한 문턱	가드·집계·수집에 같은 종류가 더 있나

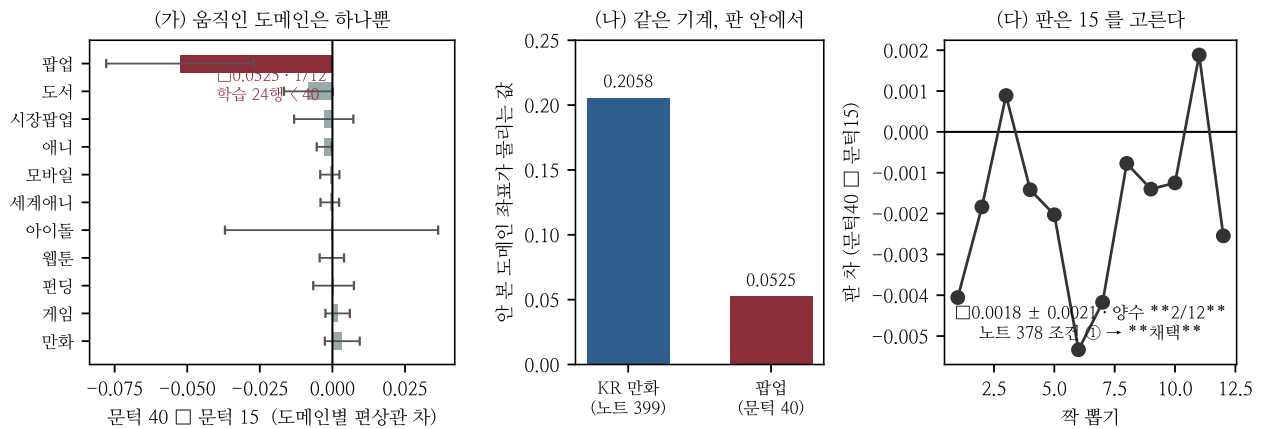


Figure 1: (가) 문턱 40 은 팝업에서만 물린다 — 나머지 열은 잡음 안. 막대는 짝 12뽑기 평균, 수염은 SD. (나) 같은 기계의 두 눈금 — KR 만화 (학습에 한 행도 없음)와 팝업(문턱 아래). (다) 판 차는 열두 뽑기 중 열에서 음수다.